



ipb

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Engenharia Informática – Arquitetura de Computadores

Exame de 22/06/2026 – Parte 3

(Cotações: 1 - 25%, 2 - 25%, 3 - 25%, 4 - 25%)

Nota: nesta prova, os símbolos K, M, G, etc. referem-se sempre a potências de 10

Nome

Número

1. (Unidade 6) Um periférico gera 160 Mbytes/segundo, a recolher pelo sistema hospedeiro. A CPU desse sistema tem uma frequência de relógio de 3 GHz. Para cada uma das principais formas de controlo E/S (a - polling, b - interrupções e c - DMA), apresente os valores solicitados abaixo, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, ...) e respeitando a precisão indicada.

a) A CPU interage com o periférico através de sondagens (polling). Cada operação de sondagem consome 8500 ciclos do relógio da CPU e é capaz de recolher 800 bytes de dados do periférico.

a1) O número de sondagens por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é:

_____ sondagens/s

a2) O número de ciclos de CPU gastos para fazer as sondagens calculadas em a1) é de:

_____ ciclos

a3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em a2) é de:

_____ % (valor até às centésimas, truncado)

b) A CPU interage com o periférico em resultado de interrupções geradas por este. O tratamento de cada interrupção consome 10000 ciclos do relógio da CPU e possibilita a recolha de 8000 bytes do periférico.

b1) O número de interrupções por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é:

_____ interrupções/s

b2) O número de ciclos de CPU gastos para tratar as interrupções calculadas em b1) é de:

_____ ciclos

b3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em b2) é de:

_____ % (valor até às centésimas, truncado)

c) A CPU recorre aos serviços de um controlador DMA para gerir a interação com o periférico. O início e o fim de uma operação de DMA consomem, respetivamente 9000 e 10000 ciclos de relógio da CPU. Cada operação de DMA possibilita a recolha de 1 Mbyte de dados do periférico.

c1) O número de DMAs por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é:

_____ DMA/s

c2) O número de ciclos de CPU gastos para iniciar e finalizar as operações calculadas em c1) é de:

_____ ciclos

c3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em c2) é de:

_____ % (valor até às centésimas, truncado)

2. (Unidade 6) Num SSD de 512 Gbytes, com blocos de 32 páginas, e páginas de 32 Kbytes, invalidar uma página leva 2 us, ler uma página leva 20 us, escrever numa página vazia leva 200 us, apagar um bloco leva 2000 us, e estas operações são sequenciais (uma página - ou um bloco, conforme o caso - de cada vez). O SSD está inicialmente vazio. Apresente os valores solicitados abaixo, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, ...) e respeitando a eventual precisão indicada.

a) Indique a capacidade de armazenamento de cada bloco, em Kbytes:

_____ Kbytes

b) Indique o número total de blocos do SSD.

_____ blocos

c) Indique o número total de páginas do SSD.

_____ páginas

d) Quantos blocos são necessários para guardar os dados de um ficheiro f com 3500 Kbytes de dados ?

_____ blocos

e) Quantas páginas do SSD seriam consumidas pelo ficheiro f ?

_____ páginas

f) Quantas páginas ficariam livres no último bloco usado pelo ficheiro f ?

_____ páginas

g) Quanto tempo (em ms) demoraria a escrever o ficheiro f ?

_____ ms

h) Se logo a seguir à escrita do ficheiro f, for necessário modificar 8 páginas do mesmo, e a nova versão dessas páginas for criada no último bloco do ficheiro, quanto tempo (em ms) demoraria essa operação ?

_____ ms

i) Assumindo que os blocos necessários para o ficheiro f foram consumidos sequencialmente, indique o índice físico desses blocos (índice = coordenada LBA, correspondente a um número inteiro):

j) Considerando a resposta à questão i), qual o índice do bloco que guarda as páginas criadas em h) ?

k) Assumindo que as 8 páginas modificadas em h) estavam todas no primeiro bloco do ficheiro, tendo a nova versão dessas páginas sido criada no último bloco do ficheiro, indique:

k1) o tempo (em ms) necessário para a operação de garbage collection do primeiro bloco (i.e., copiar as páginas válidas desse bloco para um bloco vazio, e apagar o primeiro bloco)

_____ ms

k2) os índices (sob a forma de intervalo: i ... j) dos blocos vazios antes da operação de garbage collection.

Nome: _____

Número: _____

3. (Unidade 7)

Atente no programa na linguagem C fornecido ao lado.

a) Considerando as técnicas de otimização estudadas na unidade 7, apresente uma nova versão, onde sejam aplicadas o maior número possível dessas técnicas.

```
int myfunc (int a, int b, int c) {  
    return(a*b*c);  
}  
  
int main() {  
    int i, x[20], y[20], z[20];  
  
    for (i=0; i<20; i++) {  
        if (i<2) x[i]=1;  
        else if (i>17) x[i]=2;  
        else x[i] = 3;  
    }  
  
    for (i=0; i<20; i++) {  
        if (i<2) y[i]=3;  
        else if (i>17) y[i]=2;  
        else y[i] = 1;  
    }  
  
    for (i=0; i<20; i++) {  
        if (i>17) z[i]=1;  
        else if (i<2) z[i]=0;  
        else z[i]=myfunc(x[i], y[i], i);  
    }  
}
```

b) Indique o nome das técnicas de otimização que aplicou:

4. (Unidade 7) Uma ferramenta de monitorização registou a seguinte distribuição de carga, em termos médios, pelos componentes de hardware principais de um computador: CPU - 40%; RAM - 35%; Discos Rígidos - 25%. Há 7000€ disponíveis para substituir estes componentes. Após uma análise ao mercado, identificaram-se as seguintes hipóteses de atualização: A - gastar 2000€ na substituição do CPU (implicando +50% de desempenho da CPU); B - aumentar a RAM para o dobro por 5000€ (ganhando-se +100% no desempenho da RAM); C - aplicar 4000€ na substituição dos Discos Rígidos por SSDs (10 vezes mais rápidos que os Discos). Lei de Amdahl (genérica): $S = 1 / ((1 - f) + f/k)$.

a) Admitindo que apenas é possível atualizar um dos componentes:

a1) Indique o speedup global $S(X)$ dado pela Lei de Amdahl, proporcionado por cada uma das atualizações individuais $X=A$, $X=B$, $X=C$ (indique o valor não-percentual, até às centésimas, truncado):

$S(A)$: _____ ; $S(B)$: _____ ; $S(C)$: _____

a2) Indique o custo $\text{Custo}(+1\%,X)$ por cada 1% de aumento de desempenho global, para cada uma das atualizações individuais $X=A$, $X=B$, $X=C$ (indique apenas a parte inteira do valor do custo):

$\text{Custo}(+1\%,A)$: _____ € ; $\text{Custo}(+1\%,B)$: _____ € ; $\text{Custo}(+1\%,C)$: _____ €

a3) Para atualizações individuais, a melhor opção em termos de aceleração global do sistema é a opção _____ (A, B ou C) e a opção que é economicamente mais vantajosa é a opção _____ (A, B, ou C).

b) Admitindo que se podem atualizar vários componentes (diferentes) em simultâneo:

b1) Indique as combinações das hipóteses de atualização A, B e C, viáveis face à verba disponível:

b2) Para cada combinação apresentada em b1), indique

b2.i) O speedup global resultante (indique o valor não-percentual, até às centésimas, truncado):

b2.ii) O custo por cada 1% de speedup global adicional (indique apenas a parte inteira do valor do custo):

b3) Indique o speedup global para a situação em que não há restrições à despesa, sendo todas as hipóteses de atualização aplicadas em simultâneo (indique o valor não-percentual, até às centésimas, truncado):

b4) Para as condições de b3), indique o custo por cada 1% de speedup global adicional (indique apenas a parte inteira do valor do custo):

c) Suponha que antes de ter sido possível realizar qualquer das melhorias A, B ou C, a RAM sofre uma avaria, tendo de ser reduzida para metade (em capacidade), o que implica uma perda de 40% no desempenho específico da RAM. Nestas condições, indique o impacto desta avaria no desempenho global:

d) Suponha que a avaria c) é combinada com uma avaria nos Discos Rígidos, que reduz em 20% o desempenho específico destes. Indique o impacto combinado das duas avarias no desempenho global:

Nota: em c) e d) indique o valor não-percentual, até às centésimas, truncado.